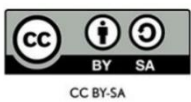


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Raziskujemo barve jeseni
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij spodbuja raziskovalno učenje skozi jesensko tematiko. Otroci z opazovanjem in razvrščanjem naravnih materialov spoznava lastnosti predmetov, zbirajo podatke in jih predstavljajo v simbolni obliki, kar krepi njihovo sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja. Scenarij spodbuja radovednost, natančnost, sodelovanje in sposobnost samostojnega reševanja problemov, hkrati pa otrokom omogoča razumevanje, da lahko naravne pojave opazujemo, primerjamo in predstavljamo s preprostimi raziskovalnimi postopki
Ključne besede	jesen, listi, raziskovalni pristop
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ	Vrtec Jelka
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Tanja Vodlak

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4 – 5 let
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave Npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov. Viri naj ne bodo starejši od 10 let.	- Hemming, A. (2021). <i>The Leaf Thief</i> (N. Slater, Illus.). Sourcebooks Jabberwocky. [1] - Krajnc, R., Košir, K., & Čotar Konrad, S. (2023). Računalniško mišljenje: kaj je in zakaj bi ga sploh potrebovali?. - The hidden colors in leaves: science experiment https://www.youtube.com/watch?v=7Yc8VV9V9AY

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je spodbujati celostni razvoj otrok skozi raziskovanje naravnih pojavov, razvrščanje in strukturirano beleženje podatkov. Z dejavnostmi želimo razvijati naravoslovne, matematične, jezikovne in umetnostne kompetence ter otroke usmerjati k razumevanju vzročno-posledičnih povezav. Ključni poudarek je na razvoju računalniškega mišljenja, predvsem dekompozicije in algoritmičnega razmišljanja, ko otroci procese razčlenjujejo na korake in jih urejajo v smiselno zaporedje. Scenarij krepi tudi opazovanje, primerjanje, simbolno predstavljanje podatkov, sodelovanje in kritično mišljenje ter otrokom omogoča, da skozi konkretne izkušnje gradijo temeljne kompetence za nadaljnje učenje in reševanje problemov.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	Narava Matematika Umetnost Jezik
Učni cilji (operativni) :	Narava – nosilno področje • Otrok opazuje spremembe v naravi in jih poimenuje. • Otrok razvršča naravne materiale po izbranem kriteriju. • Otrok izvede preprost poskus in beleži opažanja. Matematika – poudarjeno področje • Otrok razvršča predmete po barvi in količini. • Beleži podatke s simboli. • Primerja količine med skupinami. • Upošteva osnovno strukturo tabelarničnega prikaza. Umetnost – podporno področje • Likovno izraža doživetje narave z uporabo naravnih materialov. • Otrok likovno upodobi zaporedje korakov poskusa. Jezik – podporno področje • Posluša zgodbo in sodeluje v pogovoru o vsebini.

	- Poimenuje spremembe v naravi in izraža opažanja. - Opisuje potek poskusa in pojasnjuje svoje risbe. - Uporablja ustrezne izraze za barve, količine in postopke.
Komponente računalniškega mišljenja	1) <u>Abstrakcija</u> 2) <u>Algoritem</u> 3) Prepoznavanje vzorcev 4) <u>Dekompozicija</u> 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Dekompozicija V aktivnosti je dekompozicija prisotna pri risanju poteka poskusa, kjer otroci razdelijo celoten eksperiment na posamezne korake (npr. priprava listov, dodajanje vode, opazovanje brisačke). Prav tako se pojavi pri razporejanju risb v pravilno zaporedje, kjer otroci razumejo logiko postopka in razmišljajo o posledicah sprememb v vrstnem redu. Algoritem Otroci pri razporejanju risb oblikujejo logično zaporedje dejanj, ki vodi do uspešnega poskusa. Posredno se algoritemsko mišljenje razvija tudi pri izvedbi samega poskusa, kjer sledijo določenim korakom (npr. najprej razvrstimo liste, nato dodamo vodo, sodo bikarbono, brisačko).

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Metode poučevanja in učenja: - Izkušenjsko učenje - Raziskovalno učenje - Sodelovalno učenje - Metoda pogovora Oblike dela: - Delo v skupinah - Individualno delo - Skupinska refleksija
--	---

Material	• Jesenski listi različnih barv • Papirnate brisačke za izvedbo poskusa • Posodice za vodo • Topla voda • Soda bikarbona kot reagent v poskusu • Tabele za beleženje podatkov (pripravljene ali prazne) • Pisala, barvice, svinčniki za risanje in beleženje • Listi papirja za individualno in skupinsko delo • Lepilo in škarje za likovno ustvarjanje • Zgodba ali slikovno gradivo kot uvod v dejavnost
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	1. Branje zgodbe in pogovor o spremembah v naravi (20 minut) Vzgojiteljica otroke povabi k poslušanju zgodbe <i>The Leaf Thief</i>, ki služi kot izhodišče za pogovor o jeseni in spremembah v naravi. Otroci skupaj z vzgojiteljico razmišljajo, katere spremembe so že sami opazili v okolici — barve listov, vreme, veter, odpadanje listja. 2. Nabiranje listov (20 minut) Vzgojiteljica otroke razdeli v skupine. Vsaka skupina prejme svojo vrečo in se odpravi na sprehod v bližnjo okolico vrtca. Otroci samostojno nabirajo liste različnih oblik in barv, se med seboj dogovarjajo, primerjajo in opazujejo naravo. 3. Razvrščanje listov po barvi in beleženje rezultatov v tabele (15 minut) Po vrnitvi v igralnico vsaka skupina razvrsti nabrane liste po barvi. Otroci jih preštevajo in rezultate beležijo v tabelo s pomočjo simbolov, barvnih nalepk ali risb. Vzgojiteljica spodbuja primerjavo med skupinami in pogovor o tem, katere barve listov je največ in katere najmanj (<i>priloga 1</i>). 4. Poskus: katere barve se skrivajo v listih in beleženje rezultatov (25 minut) Vzgojiteljica skupaj z otroki izvede preprost poskus, pri katerem otroci raziskujejo barvne pigmente v listih. Otroci najprej nastrežejo po barvi razvrščene liste. Otroci pripravijo lončke z listi ene barve, vanje dodajo vodo, sodo bikarbono in papirnate brisačke. Vzgojiteljica nadzira uporabo tople vode in sode bikarbhone. Brisačke so delno potopljene v mešanico, otroci pa opazujejo, kako se barvni pigmenti prenašajo nanje. Rezultate beležijo v tabelo, kjer označijo, katere barve so se pojavile pri posameznem listu (<i>Priloga 2</i>). 5. Risanje korakov poskusa (20 minut) Vsak otrok individualno nariše zaporedje korakov poskusa. Vzgojiteljica spodbuja razmislek o tem, kaj se je zgodilo najprej, kaj potem in kaj na koncu (<i>Priloga 3</i>). 6. Razporejanje risb v pravilno zaporedje (10 minut)

	Otroci v parih ali skupinsko razvrščajo risbe korakov poskusa v pravilno zaporedje. Skupaj preverijo, ali je vrstni red ustrezen, in razmišljajo, kaj bi se zgodilo, če bi kakšen korak izpustili. Vzgojiteljica spodbuja evalvacijo postopka, logično mišljenje in sodelovanje. 7. Likovna dejavnost z drevesnimi listi (20minut) Za zaključek otroci s pomočjo nabrane listne zbirke ustvarjajo živali, podobe ali kompozicije. Uporabljajo škarje, lepilo in papir.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Na podlagi otrokovega opazovanja sprememb na listih, njihovega poimenovanja ter razvrščanja po barvi in količini lahko sklepamo, da so se zastavljeni cilji začeli uresničevati. Otroci so aktivno sodelovali pri izvedbi preprostega poskusa, beležili opažanja s simboli ter risali zaporedje korakov, kar kaže na razumevanje naravoslovnih in matematičnih vsebin. V pogovoru so poimenovali spremembe, opisovali potek poskusa in pojasnjevali svoje risbe, kar potrjuje razvoj jezikovnih spretnosti. Pri likovnem izražanju so z naravnimi materiali upodobili doživetje narave in prikazali logično zaporedje dejanj. Otroci so bili uspešni pri razvrščanju listov po barvi in količini, pri primerjanju skupin ter pri uporabi simbolov za beleženje podatkov. Delno uspešni so bili pri orientaciji v tabeli, saj so pri razumevanju vrstic in stolpcev potrebovali dodatno usmerjanje, kar je skladno z njihovo razvojno stopnjo. Uspešni so bili pri razporejanju risb v pravilno zaporedje, medtem ko je nekaj otrok pri jezikovnem opisovanju potrebovalo dodatna vprašanja za jasnejšo razlago. Otroci so v celoti dosegli cilje s področja narave (opazovanje, poimenovanje, razvrščanje, izvedba poskusa) ter umetnosti (likovno izražanje in prikaz zaporedja). S področja matematike so dosegli cilje, povezane z razvrščanjem, primerjanjem količin in uporabo simbolov, delno pa cilj, povezan z razumevanjem tabelarničnega prikaza. Jezikovne cilje so dosegli v večji meri, delno pa tisti, ki se nanašajo na samostojno in tekoče opisovanje postopkov. Doseganje ciljev sem preverjala z neposrednim opazovanjem otrok med dejavnostmi, spremljanjem njihovega razvrščanja, beleženja podatkov, razumevanja zaporedja ter likovnega izražanja. Pomemben vir vpogleda so bili tudi njihovi komentarji, vprašanja in razlage ob predstavitvi izdelkov, s katerimi so pokazali razumevanje postopkov in opažanj.
Refleksija z učečimi se	Otrokom je bil poskus z listi in brisačko posebej všeč, ker jih je presenetilo odkritje skritih barv. To potrjujejo izjave, kot so: »Vau, rumena je prišla ven!«, »Poglej, v zelenem listu je še ena barva!« in

	»Nisem vedel, da je v zelenem listu še ena barva!« Pri risanju poteka poskusa so izrazili razumevanje zaporedja, npr. »Najprej smo dali vodo, potem čarobni prašek, potem pa brisačko – to sem narisal tukaj!« Pri beleženju podatkov so predlagali simbolno rešitev: »Za vsak list bomo naredili en krog. Ker še ne znamo pisati števil.« ter »Tako bomo lažje šteli.« Po njihovem mnenju so spoznali, da imajo listi v sebi skrite barve, kar so izrazili z izjavo: »Zeleni list ima v sebi rumeno, samo je skrta!« Ob primerjanju tabel so ugotovili ponavljanje barv: »Skoraj vsi imamo rumeno!« Razumeli so tudi pomen zaporedja pri poskusu, kar potrjuje komentar: »Če ne damo najprej vode, se nič ne zgodi.« Otroci so sodelovali predvsem v manjših skupinah, kjer so se dogovarjali, primerjali opažanja in si pomagali pri razumevanju nalog. Skupaj so razvrščali liste, beležili podatke in razpravljali o pravilnem vrstnem redu korakov. Pri razporejanju risb so utemeljevali svoje izbire in se med seboj dopolnjevali. Počutili so se radovedne, vključene in motivirane. Dejavnosti so doživljali kot zanimive in raziskovalne, kar se je odražalo v njihovih odzivih presenečenja, npr. »To je kot čarovnija!« Več otrok je želelo pokazati svoje izdelke in razložiti, kaj so narisali, kar kaže na občutek ponosa in samozavesti. Otroci niso izrazili želje po spremembah, so pa predlagali, da bi dejavnost ponovili, npr. »Lahko bi še enkrat naredili, ampak z drugimi listi.« Njihove pobude so se nanašale predvsem na ponavljanje poskusa, primerjanje različnih listov ter nadaljnje raziskovanje barv.
Strokovna refleksija	Načrtovanje in izvedba učnega procesa sta bili ustrezni in skladni z razvojnimi značilnostmi otrok, saj so bile dejavnosti smiselno zaporedno strukturirane, med seboj povezovala kurikularna področja ter omogočale aktivno raziskovanje, opazovanje, beleženje in izražanje. Poskus z listi se je izkazal kot učinkovit motivacijski element, ki je otroke spodbudil k opazovanju naravnih sprememb in sklepanju o vzrokih zanje. Učinkovita se je pokazala tudi odločitev, da otroci sami izberejo simbol za beleženje podatkov, saj je to okrepilo njihovo razumevanje količin in občutek samostojnosti. V prihodnje bi dopolnila predvsem prostorsko zasnovo tabele, ker je bila orientacija po vrsticah in stolpcih za nekatere otroke zahtevna. Aktivnost je bila dobro prilagojena starosti, predznanju in razvojnim značilnostim otrok, saj je temeljila na konkretnih izkušnjah, jasnih

	navodilih in vizualni podpori. Uporaba simbolov je omogočila vključevanje otrok, ki še ne obvladajo številskih zapisov, diferenciacija pa je omogočila, da so bolj samostojni otroci prevzeli več odgovornosti, drugim pa je bila zagotovljena dodatna podpora. Pomemben del dejavnosti je bilo razporejanje risb v zaporedje, kjer so otroci razvijali računalniško mišljenje: potek poskusa so razčlenjevali na posamezne korake (dekompozicija), jih urejali v logično zaporedje (algoritmično razmišljanje) ter svoje ugotovitve strukturirali v simbolni zapis, kar je prispevalo k razumevanju osnovnih konceptov organizacije podatkov. Izvedba dejavnosti je lahko primer dobre prakse, ker temelji na celostnem pristopu, ki povezuje naravoslovje, matematiko, umetnost in jezik ter otrokom omogoča aktivno vlogo raziskovalcev. Dejavnost spodbuja sodelovanje, kritično mišljenje, jezikovni razvoj in razvoj računalniškega mišljenja, hkrati pa je dovolj prilagodljiva, da ustreza različnim ravnam predznanja in izražanja. Otroci so bili vključeni v vse faze procesa, kar je prispevalo k razumevanju vsebine in prenosu znanja v različne oblike izražanja. Največ težav se je pojavilo pri orientaciji v tabeli, saj je prostorsko razumevanje vrstic in stolpcev za nekatere otroke še razvojno zahtevno. V prihodnje bi uporabila večje ali individualne tabele ter dodala več vizualnih opor, kar bi olajšalo razumevanje. Manjša težava je bila tudi časovna usklajenost med skupinskim delom in individualnim izražanjem, zato bi v prihodnje namenila več časa zaključnemu delu, kjer bi lahko vsak otrok predstavil svoj izdelek in razlago.
--	--

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

Fotografska dokumentacija izvedbe dejavnosti

Priloga 1: fotografije razvrščanja listov po barvi in beleženja rezultatov v tabele



Priloga 2: poskus: katere barve se skrivajo v listih in beleženje rezultatov



Priloga 3: risanje korakov poskusa in razporejanje risb v pravilno zaporedje



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU